第一章 质点动力学

本章总览

- 牛顿第一定律
- 牛顿第二定律
- 牛顿第三定律
- 受力分析
- 圆周运动
- 角速度矢量
- 简谐运动

- 动力学求解质点的运动的多种方式
- 多物体系统
- 绳绕柱
- 悬链线

本章知识框架：

```
质点动力学
│
├── 基本定律
│   ├── 牛顿第一定律：惯性、惯性系
│   ├── 牛顿第二定律：F = dp/dt，质量不变时 F = ma
│   └── 牛顿第三定律：作用力与反作用力
│
├── 受力分析
│   ├── 重力
│   ├── 支持力
│   ├── 张力
│   ├── 摩擦力
│   ├── 弹力
│   └── 阻力
│
├── 基本运动模型
│   ├── 直线运动
│   ├── 圆周运动
│   │   ├── 法向加速度 v²/R
│   │   └── 切向加速度 dv/dt
```

```
│    └── 简谐运动
│        └── x'' = -ω²x
│
├── 求解方法
│    ├── F(t)：对时间积分
│    ├── F(r)：用功和能量
│    └── F(v)：解微分方程
│
└── 多物体系统
     ├── 分别受力分析
     ├── 分别列 F = ma
     └── 写约束方程
```

内容总结

1. 牛一

不受外力时，物体保持**静止**或**匀速直线运动**状态。（惯性系）

2. 牛二

最根本形式：

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

做题基本都用的是：

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

F=ma 不是永远成立，它依赖质量不变。

3. 牛三

物体 A 对物体 B 的力，与物体 B 对物体 A 的力，**大小相等、方向相反、在同一直线上**。

4. 受力分析

- 坐标轴选的好，题目会简单很多。
- 对于复杂问题，建议写成分量方程，矢量式子不是很好看。

坐标轴常见选择：

场景	坐标建议
平抛、斜抛	水平 (x)，竖直 (y)

场景	坐标建议
斜面	沿斜面、垂直斜面
圆周运动	径向、切向
绳约束	沿绳方向或根据位移约束设坐标
多物体系统	给每个物体设坐标，再写约束关系

5. 圆周运动

圆周运动最重要的是：**加速度不一定沿速度方向。**
必须掌握径向和切向两个方向。

法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

方向指向圆心，改变速度方向。

切向加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r\dot{\omega}$$

方向沿着切线，改变速度大小。

6. 角速度矢量

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

这个只需要理解物理意义就行。
ω 的方向沿转轴。方向用右手螺旋定则判断。

7. 简谐运动

简谐运动，可以视为 **圆周运动作投影到一维** 的情况。
所以核心方程是：$\ddot{x} = -\omega^2 x$

解为：

$$x = Acos(\omega t + \alpha)$$

速度：

$$v_x = -Awsin(wt + \alpha)$$

加速度：

$$a_x = -Aw^2cos(wt+\alpha)$$

只要加速度与位移成正比且方向相反，就是简谐运动。

例如弹簧振子：$F=-kx$
由 $-kx=m\ddot{x}$ 以及 $\ddot{x}=-\omega^2x$ 可以得到 弹簧振子的角频率 w ，$w=\sqrt{\frac{k}{m}}$

8. 动力学求解方法

Case 1：只和时间有关

比如 $\vec{F}=\vec{F}(t)$ ，则 $m\frac{d\vec{v}}{dt}=\vec{F}(t)$ 。

则：直接对时间积分，求得速度关于时间的式子，再积分，得到位置矢量的式子。

Case 2：只和位置有关

如果 $\vec{F}=\vec{F}(\vec{v})$ ，常常会用能量的方法。
核心关系式：

$$\vec{F}\cdot d\vec{r}=dE_k$$

转换成能量的问题。

Case 3：只和速度有关

如果 $\vec{F}=\vec{F}(\vec{v})$ ，通常写成速度微分方程：$x\frac{d\vec{v}}{dt}=\vec{F}(\vec{v})$ ，先解出 $\vec{v}(t)$
再积分得到 $\vec{r}(t)$ 。

9. 多物体系统

这类题的核心不是单纯 $F=ma$，而是：**每个物体分别列动力学方程，再用绳长、接触、相对运动等条件建立约束关系。**

所以重要的是找到“约束条件“。

10. 绳绕柱、悬链线

重点是“取微元”做受力分析。